

邵钜权

集成电路与集成系统 1 班 | 广东工业大学 集成电路学院

邮箱: 2107596808@qq.com · GitHub: <https://github.com/2107596808> ·

个人主页: <https://2107596808.github.io/gdut-ic-2026/>

自我介绍

我是邵钜权，广东工业大学集成电路学院集成电路与集成系统专业的大一新生。最感兴趣的是硬件和代码的交界处：一边把电路的理论值算一遍、再用 PySpice 仿真一遍，看两者差在哪里；一边写点小项目，比如给 2048 写一个会自动下棋的 AI。这次考核印象最深的一句话是「AI 写代码很快，但判断它对不对只能靠自己」——移植 expectimax 时，缓存键整整错了三版，最后是写脚本把两个棋盘的键算出来逐位比对才找到的；从那以后我养成了先定验收标准、再动手的习惯。希望能加入协会，和更多同学一起把东西真正做出来。

兴趣方向

- 模拟电路与仿真 —— 把电路先手算一遍、再用 PySpice 仿真一遍，看两者差在哪里
- 算法与数据结构 —— 借 2048 的 AI 练搜索：expectimax、位棋盘、置换表、迭代加深
- 工程习惯 —— 习惯用 Git 分步提交，动手之前先想清楚「怎么验收」

技能与工具

编程语言	Python / JavaScript
工具	Git、VS Code、Linux 命令行 (WSL)、PySpice + ngspice、AI 编程工具
正在学	Verilog 与数字电路设计、集成电路设计与仿真流程

项目经历

2048 游戏 + AI 自动求解

纯前端单文件实现：阶段一可自由操作（键盘 / 鼠标拖拽 / 触屏，含计分制、主题切换、多局战绩），阶段二用「角块启发式 + expectimax」自动演示。40 局固定种子实测：合出 1024 与 2048 的达成率均为 $39/40 = 98\%$ ，其中 31 局合出 4096、4 局合出 8192；再往上设了四档「AI 棋力」，最高档（固定 5 层）4 局全部合出 8192、平均 160908 分。仓库附完整的提示词迭代记录与 77 项自动验收断言。

PySpice 三个电路（RC 低通 / 戴维南验证 / NMOS 共源放大）

用 PySpice + ngspice 在 WSL 里实跑，数据不是估算的：RC 低通的 $\tau = 100\ \mu\text{s}$ 、 $f_c \approx 1591.5\ \text{Hz}$ ，并给出方波瞬态响应与波特图；戴维南定理验证出 $V_{oc} = 9\ \text{V}$ 、 $I_{sc} = 3\ \text{mA}$ 、 $R_{th} = 3\ \text{k}\Omega$ ，等效电路替换后接负载的电压/电流误差 $< 0.01\%$ ；NMOS 共源放大算出 $V_{GS} = 2\ \text{V}$ 、 $I_D = 0.8\ \text{mA}$ 、 $V_{DS} = 3.4\ \text{V}$ （工作在饱和区）、 $|A_v| \approx 3.10$ 且输出反相。每个电路都是「自己画的电路图 + 公式推导 + 仿真波形 + 手算 vs 仿真对比表」四件套。

本文件由 `profile/make_pdf.py` 生成 (reportlab)，源码与个人主页一并保存在我的 GitHub 仓库中。